

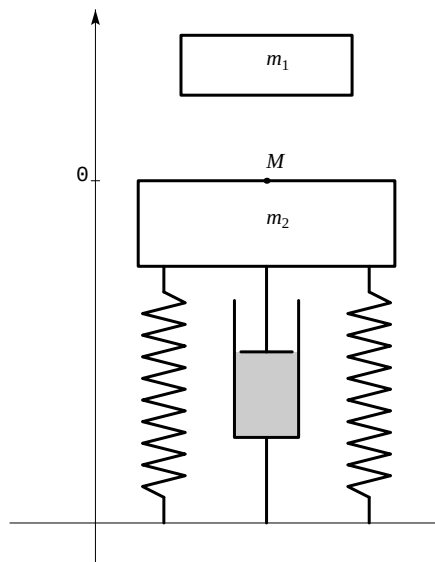
Brevet de Technicien Supérieur

durée : 2h

Session 1993

Exercice 1 : (12 points) Amortissement d'une enclume, Bts Mécanique et Automatisme Industriels, 1993

Pour éviter les perturbations créées par les vibrations lors du choc d'un marteau sur une enclume, on munit l'enclume de deux ressorts et d'un amortisseur selon le schéma ci-dessous :



masse du marteau : $m_1 = 1 \times 10^3 \text{ kg}$
 masse de l'enclume : $m_2 = 14 \times 10^3 \text{ kg}$
 constante de raideur d'un ressort : $k = 183 \times 10^4 \text{ Nm}^{-1}$
 constante de l'amortisseur : $\mu = 2,4 \times 10^4 \text{ u SI}$

On suppose qu'après le choc, les deux parties (marteau-enclume) restent solidaires. La cote du point M à l'instant t est repérée par $z(t)$ mesurée sur l'axe indiqué sur le schéma. On choisit l'origine des temps $t = 0$ à l'instant où l'ensemble marteau-enclume arrive au point le plus bas de la première oscillation.

1. La cote $z(t)$ (mesurée en mètres) est solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad (m_1 + m_2) \frac{d^2 z}{dt^2} + \mu \frac{dz}{dt} + 2kz = 0.$$

Soit

$$(E) \quad 15z'' + 24z' + 3660z = 0.$$

a) Donner la solution générale de (E) sous la forme :

$$z(t) = e^{-\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$$

en déterminant les valeurs de α et β .

b) Les mesures initiales pour $t = 0$ sont

$$z(0) = -50,7 \times 10^{-3} \quad \text{et} \quad z'(0) = 0.$$

Exprimer alors la solution de (E) qui vérifie ces deux conditions en déterminant A et B.

2. La position à l'instant t est maintenant donnée par

$$z(t) = -(50,7 \cos(15,6t) + 2,6 \sin(15,6t)) \times 10^{-3} \times e^{-0,8t}.$$

a) Déterminer, dans l'intervalle $[0, 1] \times 10^{-2}$ près chacun, les instants t pour lesquels $z(t) = 0$.

(On rappelle que les solutions de l'équation $\tan x = \tan a$ sont de la forme $x = a + n\pi$, n étant un entier.)

b) Calculer $\tan(15,6t)$ lorsque $z(t)$ est extrême, c'est à dire quand $z'(t) = 0$. En déduire, dans l'intervalle $[0, 1]$, les valeurs approchées correspondantes de t à 10^{-2} près.

c) Tracer, sur une feuille millimétrée, la courbe représentative de z en fonction de t lorsque t varie dans $[0, 1]$.

(Sur l'axe des abscisses, gradué de 0 à 1, 20 cm représenteront une seconde.)

Nota : Le texte ci-dessus correspond au texte d'examen. Ici, vous pouvez prendre une feuille non millimétrée (petits carreaux ou grand carreaux), et les étudiants ayant des feuilles à grands carreaux peuvent prendre comme unité 20 grands carreaux pour une seconde.

Exercice 2 : (8 points) Des paquets de farine, bts MAI, 1993

Une machine est chargée de conditionner des paquets de farine. La masse M d'un paquet est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'écart-type constant $\sigma = 30$, et dont la moyenne m peut-être modifiée. Un paquet est refusé si sa masse est inférieure à 995 grammes.

1. On suppose que la moyenne m est égale à 1 000.

a) Quelle est la probabilité pour qu'un paquet soit refusé ?

b) On suppose que la probabilité pour qu'un paquet soit refusé est $p = 0,07$. On dispose de 100 paquets. Soit X la variable aléatoire dénombrant le nombre de paquets à rejeter.

Quelle est la loi de X ? Calculer $p(X = 3)$.

On assimile la loi de X à une loi de Poisson. Indiquer le paramètre de cette loi de Poisson et déterminer la valeur indiquée pour $p(X \leq 5)$.

2. Afin de diminuer le nombre de paquets refusés, on décide de modifier le réglage de la machine.

a) Quelle doit être la valeur de m pour que la probabilité d'accepter un paquet soit égale à 0,99 ?

b) La machine est réglée de telle sorte que $m = 1\,025$. Afin de vérifier ce réglage, on prélève un échantillon de 20 paquets et on détermine la masse moyenne $\bar{x}$.

Déterminer l'intervalle centré en m contenant $\bar{x}$ avec une probabilité de 0,95.